Laboratorio 9

Decisiones de diseño para comunicar 17 años de turismo en Guatemala

Documento final de explicación

Milton Polanco y Osman de León
CC3084 - Data Science
18 de octubre de 2026

La infografía traduce los resultados del Laboratorio 1 en una narrativa ejecutiva para INGUAT. Su eje central es el comportamiento histórico del turismo, su estacionalidad y las decisiones que pueden apoyarse en estimaciones estadísticas, diferenciando datos observados de proyecciones.

46.7 M Viajeros acumulados 2009–junio 2026	**59.1 %** Flujo por vía terrestre (avance del Lab 9)
81.1 % Nivel de 2025 frente a 2019	**+34 %** Diciembre frente al mes promedio prepandemia

Conclusión de la entrega

El avance identifica 2019 como el máximo anual, una fuerte caída en 2020 y una recuperación aún incompleta para 2025. La infografía final conserva esa lectura histórica y añade una validación SARIMA independiente para comunicar la incertidumbre de las estimaciones. Las cifras de las tarjetas proceden del avance y deben cotejarse con la versión definitiva exportada.

1. Propósito, audiencia y pregunta narrativa

La audiencia principal es un directivo de INGUAT que necesita decidir dónde concentrar promoción, capacidad operativa y preparación ante picos. La pieza prioriza magnitudes, cambios y acciones; los detalles técnicos se documentan aquí.

Pregunta rectora

¿Qué nos enseñan 17 años de datos migratorios sobre el turismo en Guatemala y qué debemos anticipar hacia el futuro?

Titular y enfoque

El titular de la infografía es **«Guatemala: 17 años de turismo en transformación»**. Presenta una historia de crecimiento, ruptura y recuperación, sin confundir el rebote posterior a 2020 con una recuperación completa.

Orden de lectura

La secuencia es vertical: titular e indicadores, panorama histórico, estacionalidad y mercados, comparación de series, pronóstico y recomendaciones. El orden conduce de **contexto** → **evidencia** → **decisión**, siguiendo la jerarquía visual propuesta en el avance.

ıtiene una alta dependencia de la vía terrestre y una conce

ɔria vertical. Primero se presenta la conclusión; después s
ɔaran estacionalidad, vías y mercados; a continuación se re
convierten los hallazgos en recomendaciones. Este orde
decisión.



Figura 1: Esquema de jerarquía visual definido durante el avance.

2. Datos, alcance y criterios de comparación

La base abarca enero de 2009 a junio de 2026. Se seleccionan las categorías **Turista** y **Excursionista**, se construye una fecha mensual con Año y Mes cod y se suman los valores de la columna Viajero. El resultado es una serie de 210 meses. El conteo corresponde a flujos registrados, no a personas únicas.

Criterios de integridad

El año 2026 se presenta como enero–junio, sin compararlo directamente con años completos. Los cambios de registro alrededor de 2022–2023 se consideran al definir la variable. La zona sombreada de pandemia contextualiza un quiebre histórico, pero no prueba por sí sola causalidad.

Ventanas analíticas

El avance utilizó 2009–2019 para describir la estacionalidad sin el efecto de 2020 y calculó por separado las variaciones pandémicas. El script final también obtiene promedios mensuales para todo el período; por ello, el indicador estacional del avance y la gráfica exportada pueden responder a ventanas distintas. Esta diferencia debe explicitarse al interpretarlos.

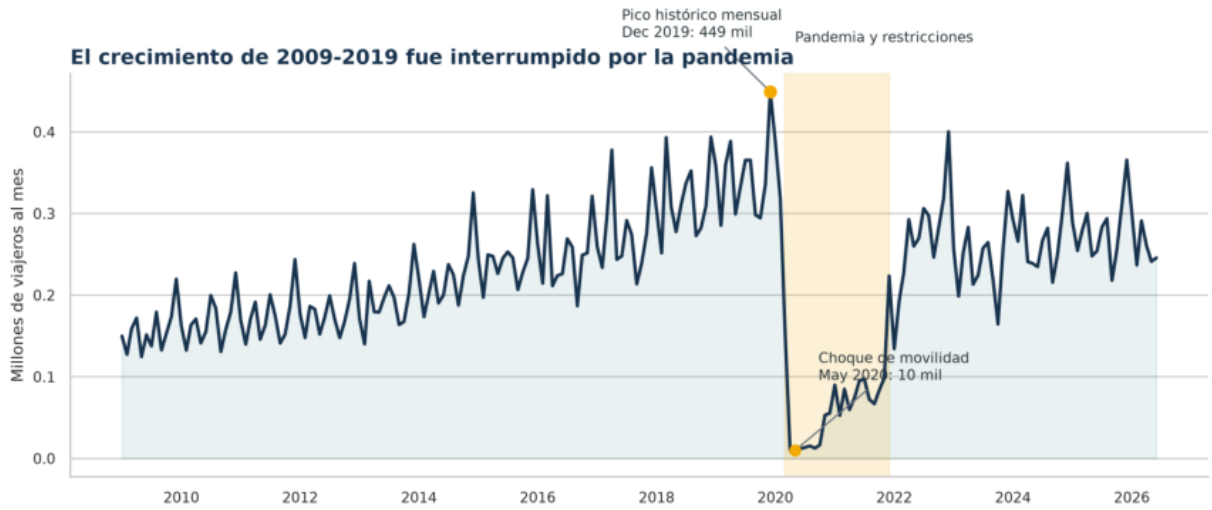


Figura 2: Prototipo de la línea histórica con anotaciones directas.

La línea mensual conserva los picos y valles que se perderían con una suma anual. La zona sombreada

Figura 2: Línea temporal anotada desarrollada en el avance.

Se eligió una línea mensual porque conserva picos, valles y discontinuidades que una agregación anual ocultaría.

3. Selección y justificación de gráficos

Titular y KPIs	Tarjetas numéricas	Resumen magnitudes y participación en pocos segundos.
Panorama histórico	Línea mensual	Muestra tendencia, picos y quiebres temporales.
Estacionalidad	Barras por mes	Permite comparar los doce meses de manera directa.
Mercados	Barras horizontales	Facilita leer nombres de regiones y sus acumulados.
Comparación de series	Cuadrante	Separa cuatro hallazgos de naturaleza diferente.
Pronóstico	Línea y banda	Distingue observado, estimación e incertidumbre.

Cuadro 1: Correspondencia entre bloques y recursos visuales.

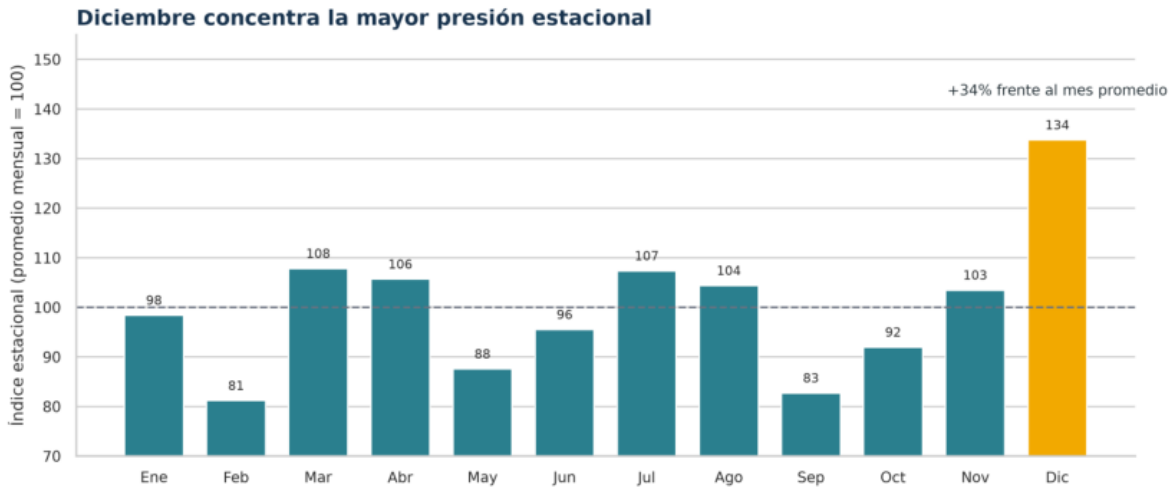


Figura 3: Perfil estacional propuesto para el bloque de meses.

Diciembre alcanza un índice de 133.8, equivalente a 33.8 % sobre un mes promedio prepandemia. El valor

Figura 3: Perfil estacional del avance, normalizado con promedio prepandemia = 100.

La figura del avance destaca diciembre (+34 % frente al mes promedio prepandemia). En la infografía generada por el script final se utilizan promedios mensuales del período completo: no deben presentarse ambas medidas como si fueran idénticas.

4. Comparación de series

El cuadrante conserva los cuatro hallazgos consignados en el Laboratorio 1, sin convertirlos en una clasificación nueva ni mezclar indicadores incompatibles. La síntesis identifica la serie o mercado y aporta una evidencia concreta para cada pregunta.

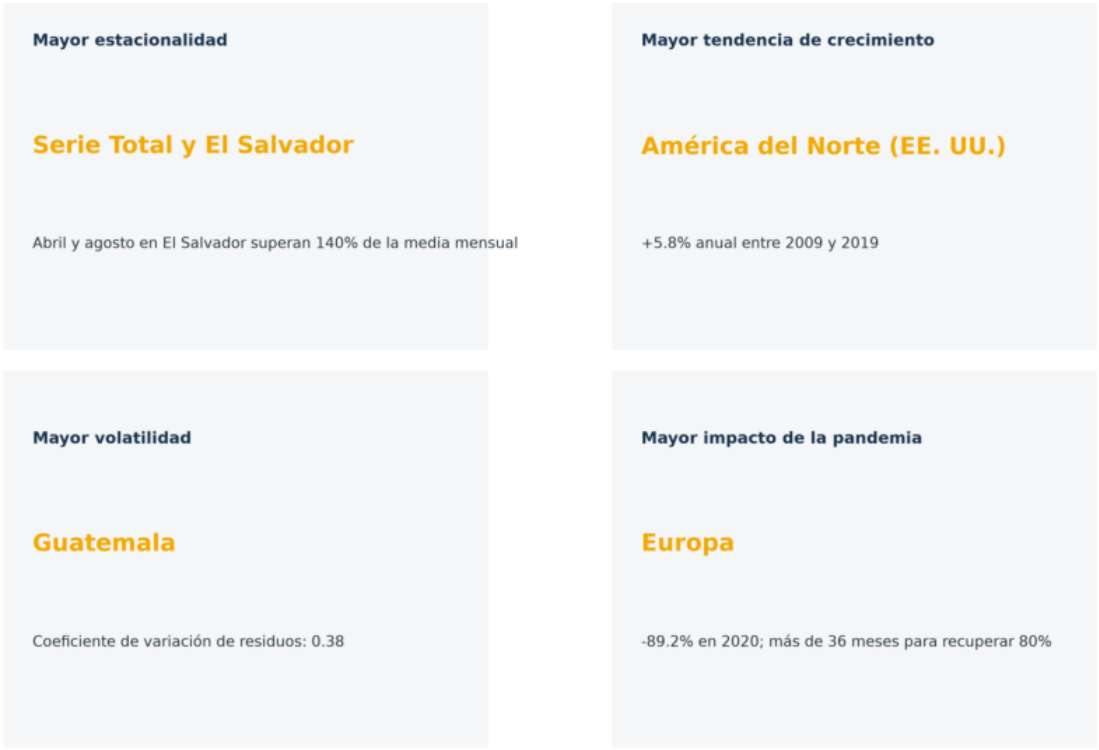


Figura 4: Síntesis fiel de los hallazgos comparativos del Laboratorio 1.

Figura 4: Síntesis comparativa tomada del avance del Laboratorio 9.

Mayor estacionalidad: total y El Salvador, con picos en abril y agosto. **Mayor crecimiento:** América del Norte, con +5.8 % anual prepandemia reportado. **Mayor volatilidad:** Guatemala, CV de residuos 0.38. **Mayor afectación pandémica:** Europa, caída reportada de 89.2 % en 2020. Estas cifras se atribuyen al informe del Laboratorio 1 y no se recalculan en el script de exportación.

5. Desempeño de modelos y comunicación del pronóstico

El avance comparó cinco modelos en el conjunto de prueba del Laboratorio 1 y encontró que **Prophet** obtuvo el menor RMSE de esa ejecución. En contraste, el script de la infografía final utiliza un **SARIMA de referencia** y un corte de evaluación diferente. No corresponde declarar ganador general a SARIMA a partir de esa prueba.

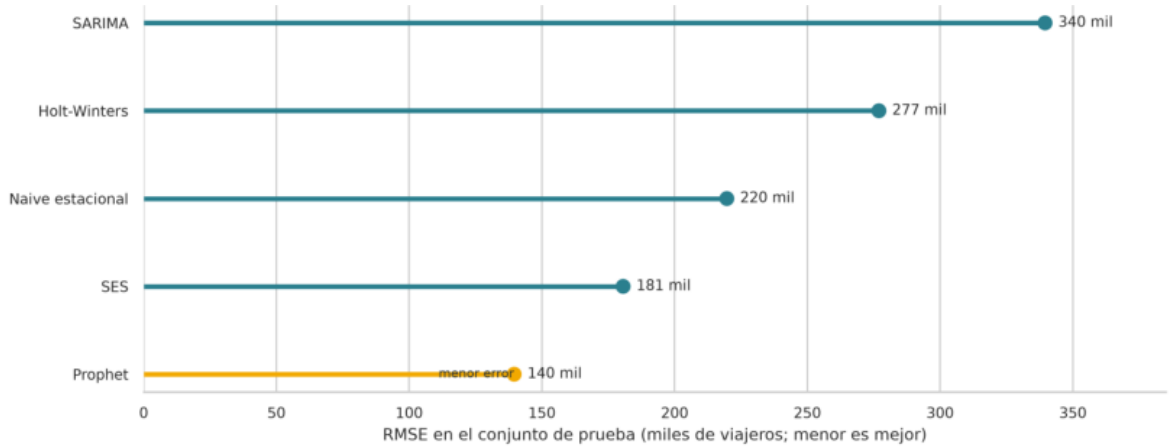


Figura 5: Comparación de RMSE reportada en el Laboratorio 1.

Figura 5: Comparación de RMSE incluida en el avance.

Prophet	132,305	139,549
SES	165,370	180,596
Naive estacional	207,322	219,664
Holt-Winters	255,821	276,949
SARIMA	310,713	339,543

Cuadro 2: Métricas consignadas en el documento de avance.

5. Desempeño de modelos y comunicación del pronóstico (continuación)

Validación utilizada en la infografía exportada

Se ajusta SARIMA(1,1,1)(1,1,1)[12] con entrenamiento desde enero de 2009 hasta diciembre de 2023 y se estima el conjunto de prueba de enero de 2024 a junio de 2026. En la ejecución verificada se obtuvo **MAE ≈ 16,938** y **RMSE ≈ 20,990** viajeros. Esas cifras no son comparables directamente con el cuadro anterior, debido al cambio del período de evaluación.

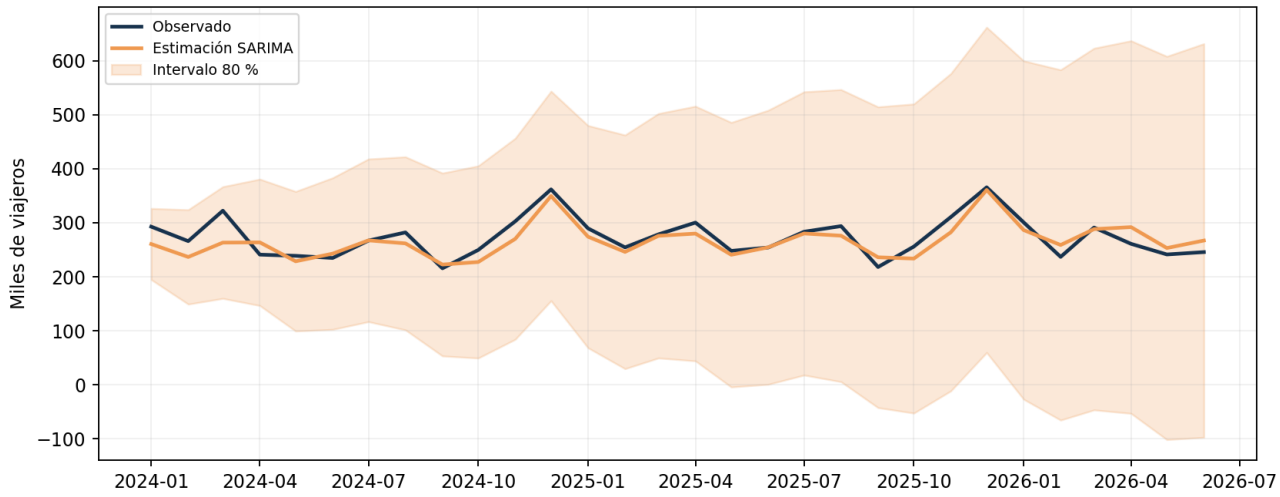


Figura 6: Observaciones y estimación SARIMA sobre el conjunto de prueba con intervalo predictivo nominal del 80 %.

El sombreado representa incertidumbre del modelo, no un escenario garantizado. Además, la gráfica corresponde a una **evaluación retrospectiva** sobre datos ya observados, no a una predicción posterior a junio de 2026.

6. Paleta, tipografía y accesibilidad

La infografía mantiene una combinación sobria de azul petróleo, turquesa y un acento cálido. El documento explicativo conserva fondo blanco y títulos negros para facilitar la lectura, tal como se propuso en el avance.

Azul petróleo	#17324D	Titulares y datos observados; confianza y estabilidad.
Turquesa	#2A7F8E	Series y comparaciones; continuidad y recuperación.
Ámbar	#F2A900	Picos y anomalías; acento de alto contraste.
Neutros	Blanco / gris	Fondos y guías discretas para reducir ruido.

Cuadro 3: Paleta conceptual establecida en el avance.

Aplicación de la teoría del color

La relación análoga entre azul y turquesa transmite continuidad; el ámbar aporta contraste cálido. El script final utiliza tonos próximos, aunque no exactamente los mismos códigos. El color nunca actúa como única señal: líneas, rótulos y etiquetas refuerzan la interpretación.

Tipografía y contraste

Se utiliza una familia sans serif, con títulos y KPIs de mayor tamaño, subtítulos intermedios y anotaciones más discretas. Los textos se ubican sobre fondos claros y se evitan leyendas excesivamente alejadas de los datos.

Reducción de carga visual

No se usan efectos 3D, fondos saturados ni cuadrículas intensas. Cada gráfico comunica una idea principal y mantiene sus unidades en el eje correspondiente. La distribución vertical busca evitar solapamientos y facilitar la lectura digital.

7. Recomendaciones y controles finales

1. Preparar capacidad terrestre en temporadas pico. La vía terrestre concentra una parte importante del flujo; se recomienda coordinar refuerzos de personal y atención en períodos de alta demanda.

2. Mantener campañas diferenciadas por mercado. La promoción regional y la de larga distancia deben responder a patrones de viaje distintos, con calendarios y mensajes adaptados.

3. Monitorear la recuperación respecto a 2019. Las metas institucionales deben diferenciar crecimiento reciente de recuperación del máximo histórico y evitar comparaciones entre años completos y 2026 parcial.

4. Incorporar incertidumbre en la planificación. Las estimaciones deben actualizarse con datos recientes y presentarse con bandas predictivas al asignar capacidad y presupuestos.

Criterios de exportación

La infografía se genera en PNG de alta resolución y PDF vertical de una sola página de 11 × 17 pulgadas. Antes de entregar se debe revisar que no haya recortes, que los números coincidan entre notebook, script y piezas visuales y que el tamaño de texto sea legible.

Fuentes y trazabilidad

Base Migración 2009–junio 2026 (uso exclusivamente académico); Laboratorio 1 del equipo; notebook *entrega_final_lab9.ipynb*; script *scripts/generar_entrega.py*; documento *avance_lab9.pdf*. La base no debe difundirse públicamente sin autorización.

Limitación pendiente

La infografía actual no incorpora una comparación de todos los algoritmos reentrenados bajo el mismo corte 2024–2026. El cuadro del avance y la validación SARIMA deben interpretarse como análisis distintos, sin declarar un ganador universal.